

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Pensamiento Computacional, Sección: 19

Docente: Ing. Cindy García

PROYECTO PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

PARTE A

Integrantes:

Jeanluca Alarcón Flores (1083026)

José David Marroquín Nuñez(1145026)

Guatemala, 11 de marzo de 2026

a) Acciones del programa

Acciones:

- Guardar datos del vehículo y cliente.
- Guardar minuto de entrada.
- Marcar ticket como activo.
- Incrementar tickets creados
- Calcular el monto final.
- Sumar al total recaudado.
- Incrementar tickets cerrados.
- Liberar ticket activo.
- Solicitar minutos (1 a 1440).
- Sumar al tiempo actual.
- Mostrar el tiempo acumulado.
- Mostrar Capacidad total.
- Mostrar espacios ocupados.
- Mostrar espacios disponibles.
- Mostrar Tiempo simulado.
- Mostrar el total recaudado.
- Mostrar Tickets creados y cerrados.
- Mostrar resumen final del turno

b) Datos de entrada:

DATO SOLICITADO	TIPO DE DATO	RESTRICCIONES
Nombre del operador	String	Ninguna
Código de turno	Entero	4 caracteres
Capacidad de parqueo	Entero	≥ 10
Placa	String	6 a 8 caracteres, sin espacios
Tipo de vehículo	Entero	1 Moto, 2 Auto, 3 Pickup
Nombre del cliente	String	Ninguna
Cliente VIP	bool o int	Si/no, 1/0
Cantidad de minutos a avanzar	int	1 a 1440
Opción del menú	char	A, B, C, D, E

c) Variables:

1. Registro inicial del sistema
 - nombreOperador → string
 - codigoTurno → string
 - capacidadParqueo → int

2. Inicializar
 - ticketsCreados → int
 - ticketsCerrados → int
 - dineroRecaudado → double
 - tiempoSimulado → int
 - ticketActivo → bool
 - espaciosOcupados → int
 - espaciosDisponibles → int

3. Menú interactivo
 - opcionMenu → char
 - placa → string
 - tipoVehiculo → int
 - nombreCliente → string
 - minutoEntrada → int
 - minutosEstacionados → int
 - monto → double
 - vip → bool
 - minutosSimulacion → int

d) Condiciones y cálculos:

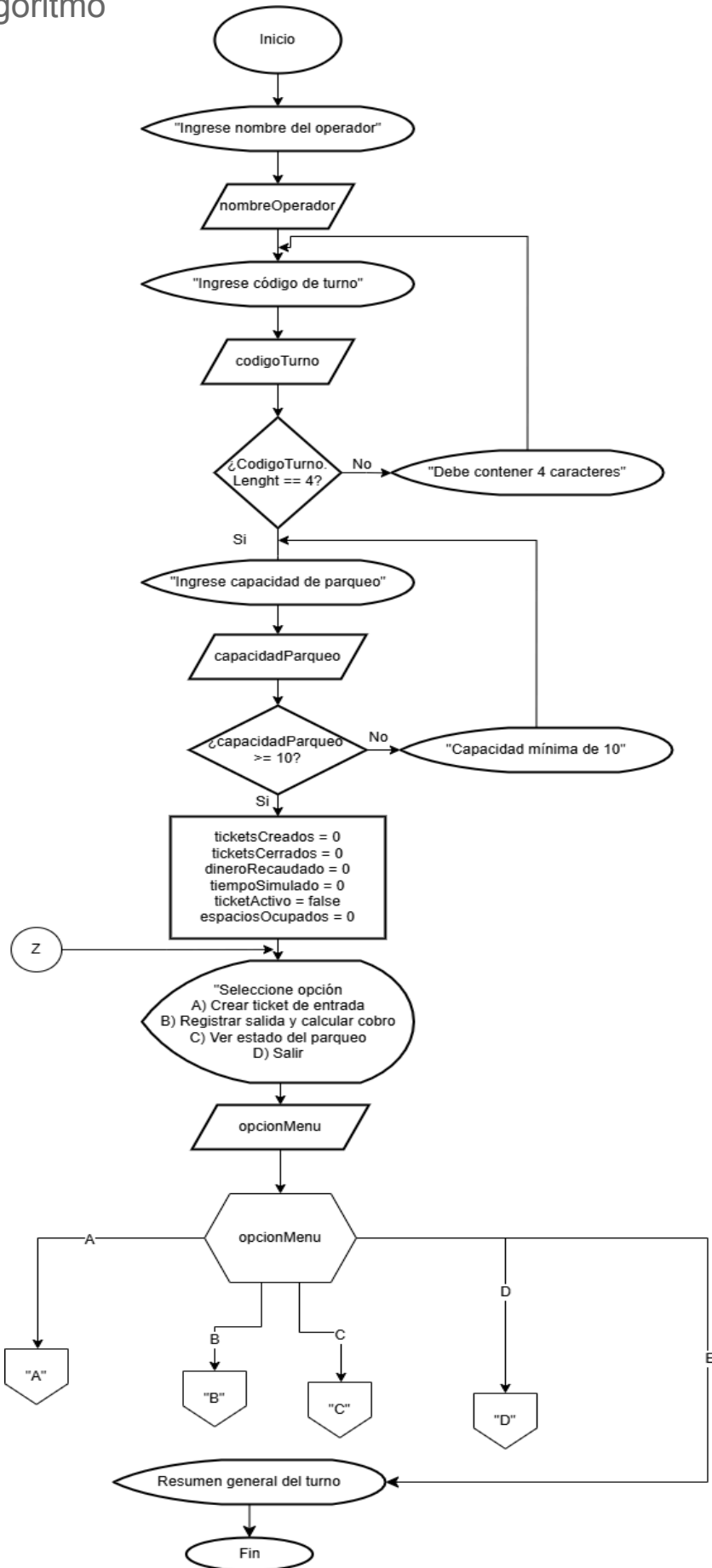
Restricciones

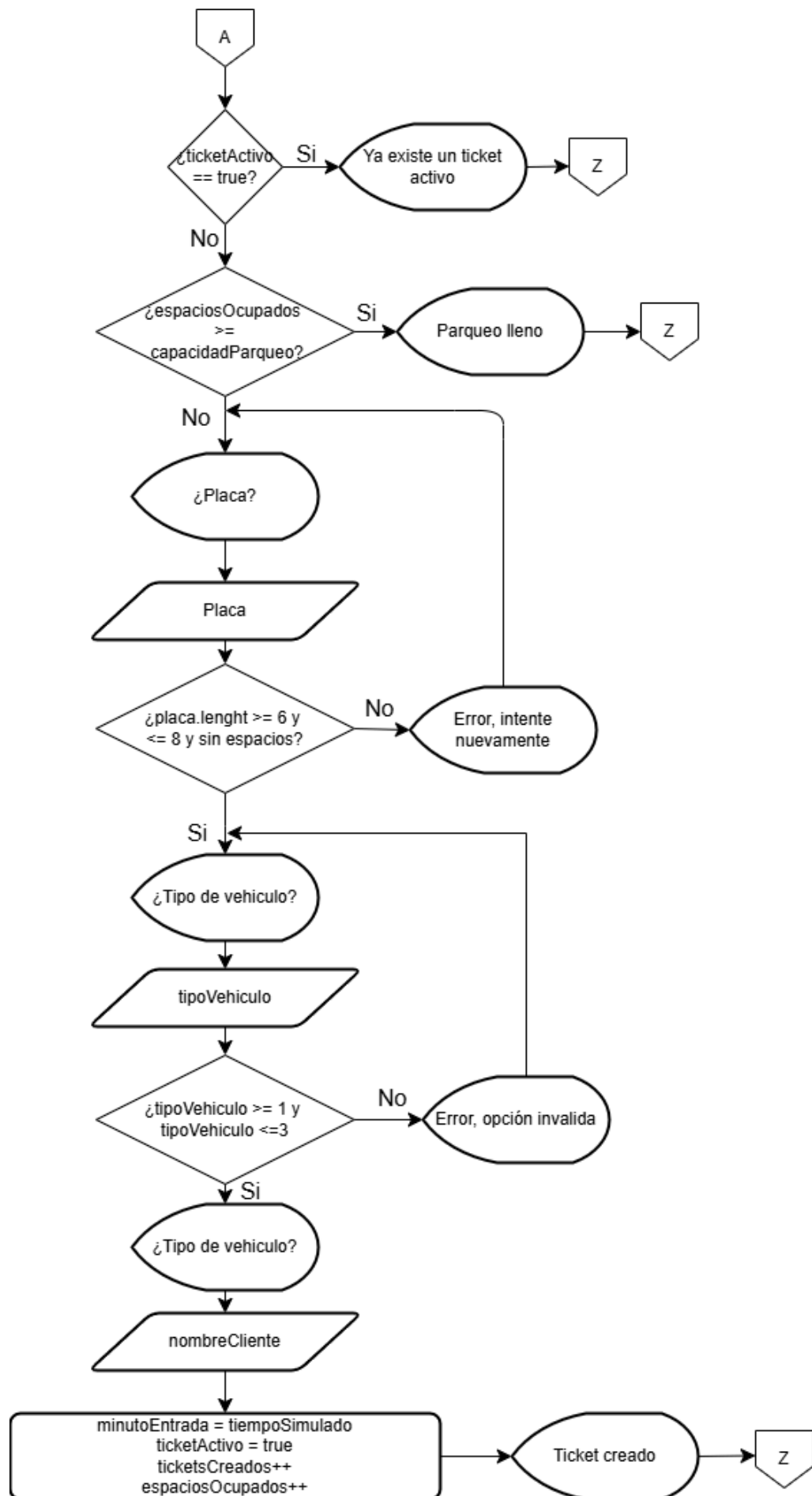
- Validar todas las entradas.
- El menú debe usar ciclo.
- No usar funciones.
- No usar arreglos.
- No permitir crear ticket si ya existe uno activo.
- No permitir crear ticket si el parqueo está lleno.

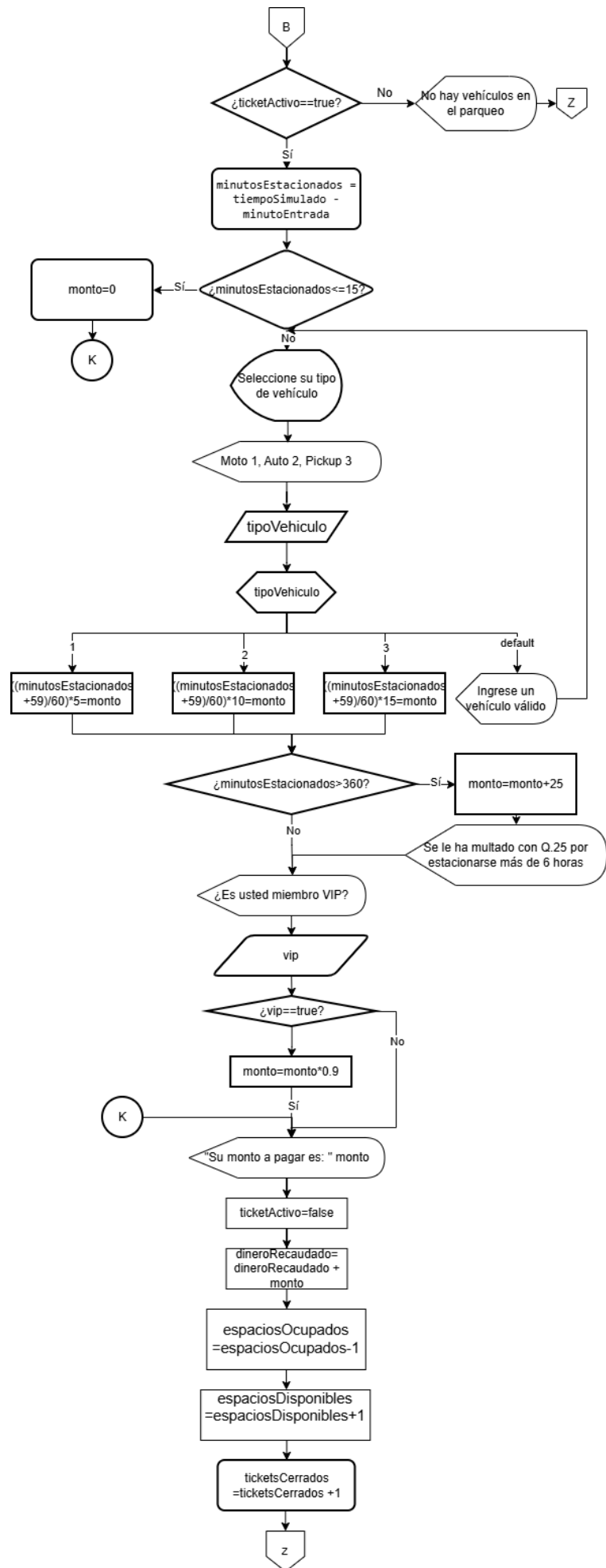
Cálculos

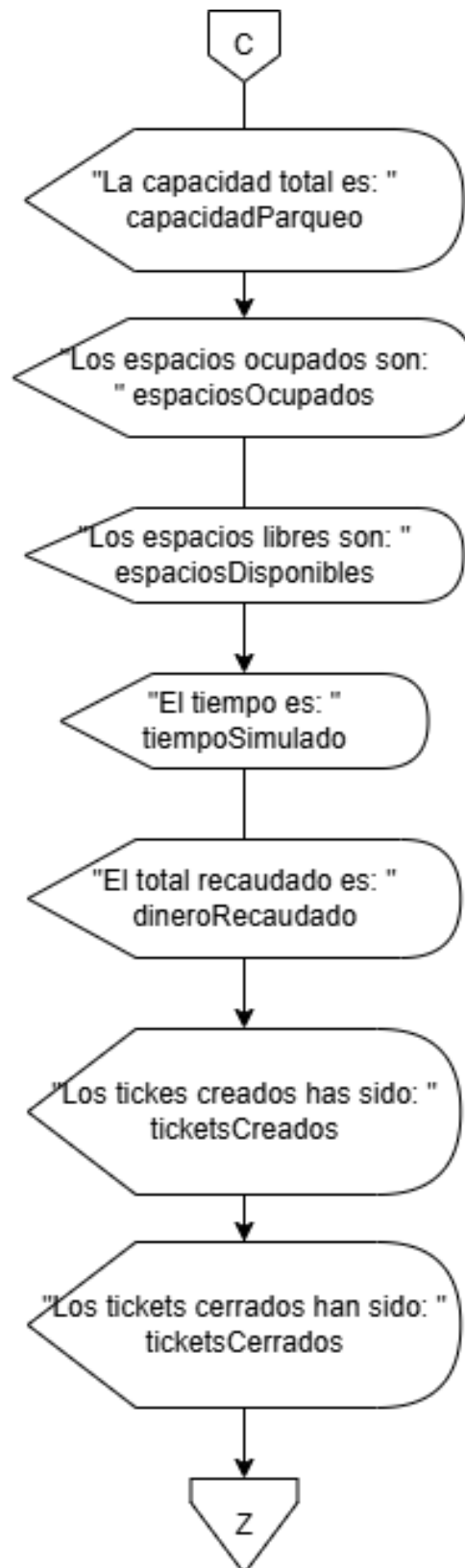
- $\text{Minutos estacionados} = \text{tiempo actual} - \text{minuto de entrada}$.
- Tarifas: Moto Q5/h, Auto Q10/h, Pickup Q15/h.
- Cobro por ≤ 15 min: Q0.
- Cobro por hora = $(\text{minutos} + 59) / 60 * \text{tarifa}$ //De esta manera al superar una hora aunque sea por un minuto se cobrarán 2 horas.
- > 6 horas: multa fija Q25.
- Cliente VIP: 10% descuento
- $\text{TiempoSimulado} = \text{TiempoSimulado} + \text{minutosSimulacion}$

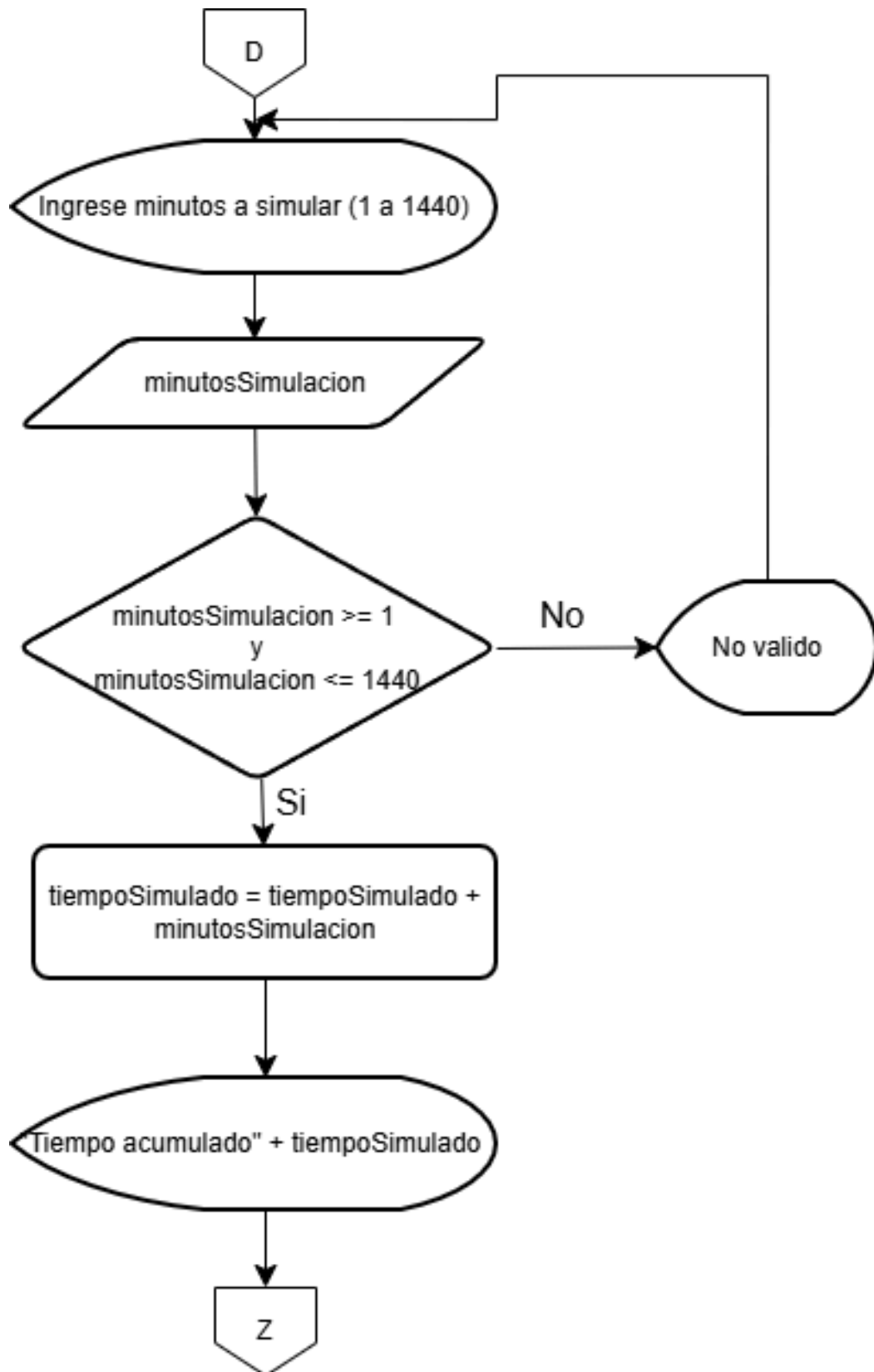
e) Algoritmo











ENLACE A DIAGRAMAS EN DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1-zOH3W3hufX3Hq2T-LMe_qLRfS5NKqbj?usp=sharing